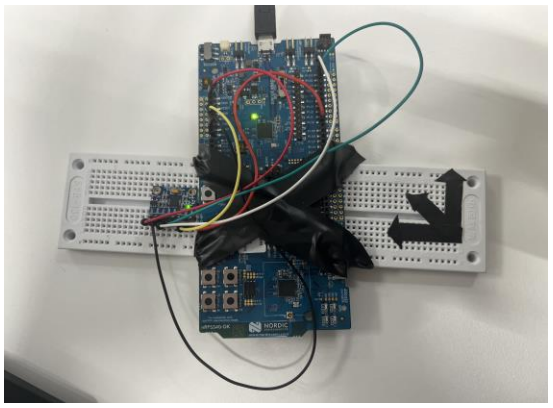
# Tietoliikenteen sovellusprojekti

*Luukas Ahola, Lauri Knuuttila*
*Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, ohjelmistokehitys / laite- ja tuotesuunnittelu*

## Projektin aihe ja tavoite

*Projektin aihe oli koneoppimisen ja Bluetooth Low Energy-tietoliikenneprotokollan (BLE) hyödyntäminen kiihtyvyysnäytteiden käsittelyyn.*

*Projektin päätavoitteena oli lähettää nRF5340DK-kehitysalustalla BLE-protokollan yli MPU6050-kiihtyvyyssensorin keräämiä näytteitä, kouluttaa k-means-algoritmi kiihtyvyysnäytteillä tunnistamaan keskipisteet määritetyille asennoille sekä hyödyntää laskettuja keskipisteitä asentojen päättelylle kehitysalustalla (kuva 1).*



*Kuva 1. nRF5340DK-kehitysalusta ja MPU6050-kiihtyvyyssensori*

## nRF5340-järjestelmäpiiri

*Projektissa käytetty nRF5340DK-kehitysalusta perustuu Nordic Semiconductorin nRF5340-järjestelmäpiiriin. nRF5340-järjestelmäpiirin ohjelmistologiikka on toteutettu Zephyr-reaaliaikakäyttöjärjestelmällä (RTOS) ja mahdollistaa langattoman tiedonsiirron BLE-, Thread- ja Zigbee-protokollilla. (Nordic Semiconductor ASA 2025.)*

## Kehitys ja ongelmakohdat

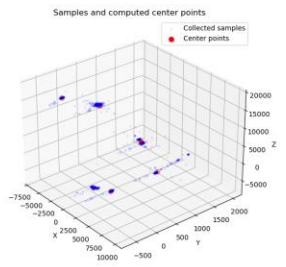
*Projekti aloitettiin yksinkertaisesti lukemalla tavalliset näyterekisterit ja lähettämällä näytteet BLE:n kautta Raspberry Pi-mikrotietokoneelle MySQL-tietokantaan kirjoittamista ja verkkokäyttöliittymässä esittämistä varten (kuva 2). Projektin myöhemmissä vaiheissa siirryttiin käyttämään FIFO-rekisteriä (First In, First Out) näytteenoton nopeuttamista varten, mutta ongelmat keskeytyksien kanssa pakottivat näytteiden lähetystaajuudeksi 13 hertsiä sarjaväylän yli.*

Sun, 14 Dec 2025 00:23:47 +0200
Time: 2025-11-26 14:27:19 - Sensor A: 0.0483398 - Sensor B: -0.0189819 - Sensor C: -0.172485 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-26 13:33:05 - Sensor A: 0.0461426 - Sensor B: 0.026123 - Sensor C: 0.0881348 - Sensor D: 1
Time: 2025-11-26 13:32:38 - Sensor A: 0.0606079 - Sensor B: 0.963745 - Sensor C: -0.171631 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:28:46 - Sensor A: 57 - Sensor B: 65098 - Sensor C: 65341 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:28:26 - Sensor A: 45 - Sensor B: 65039 - Sensor C: 51 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:28:06 - Sensor A: 87 - Sensor B: 65054 - Sensor C: 65485 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:27:46 - Sensor A: 77 - Sensor B: 65073 - Sensor C: 182 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:27:26 - Sensor A: 85 - Sensor B: 65040 - Sensor C: 36 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:27:06 - Sensor A: 81 - Sensor B: 65032 - Sensor C: 94 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:26:46 - Sensor A: 19 - Sensor B: 65042 - Sensor C: 80 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:26:26 - Sensor A: 24 - Sensor B: 65059 - Sensor C: 57 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:26:06 - Sensor A: 68 - Sensor B: 65064 - Sensor C: 172 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:25:46 - Sensor A: 98 - Sensor B: 65079 - Sensor C: 165 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:25:26 - Sensor A: 79 - Sensor B: 65062 - Sensor C: 107 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:25:06 - Sensor A: 73 - Sensor B: 65044 - Sensor C: 60 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:24:46 - Sensor A: 67 - Sensor B: 65068 - Sensor C: 177 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:24:26 - Sensor A: 33 - Sensor B: 65055 - Sensor C: 50 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:24:06 - Sensor A: 37 - Sensor B: 65069 - Sensor C: 72 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:23:46 - Sensor A: 271 - Sensor B: 64908 - Sensor C: 717 - Sensor D: 0
Time: 2025-11-18 10:23:26 - Sensor A: 53 - Sensor B: 65075 - Sensor C: 142 - Sensor D: 0

*Kuva 2: PHP-ohjelmointikielellä toteutettu verkkokäyttöliittymä sensorinäytteiden tarkasteluun*

## Lopputuote

*Lopputuote pystyy lähettämään sarjaväylän yli näytteitä 13 hertsin lähetystaajuudella. MPU6050-kiihtyvyyssensorista saatujen näytteiden tarkkuus on noin 0.0006G, joka mahdollisti tarkkojen keskipisteiden laskemisen k-means-algoritmilla (kuva 3).*




*Kuva 3. Kiihtyvyysnäytteet ja k-means-algoritmilla lasketut keskipisteet*

## Lopputuotteen käyttökohteet

*Lopputuotetta voisi hyödyntää miehittämättömissä lennokeissa ja kulkuneuvojen kulunvalvontaan.*

## References

Nordic Semiconductor ASA 2025. nRF5340 DK Hardware. Luettavissa: https://docs.nordicsemi.com/bundle/ug_nrf5340_dk/page/UG/dk/intro.html. Luettu 14.12.2025.